

《大学物理 I (1)》期末考试卷 (B) 2012.6.6

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本 题 得 分	
------------------	--

单选题〔每小题 2 分, 共计 30 分〕:

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择															

1. 一运动质点在某瞬时位于矢径 $r(x, y)$ 的端点处, 其速度为

(A) dr/dt (B) dr/dt (C) $d|r|/dt$ (D) $\left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \right]^{1/2}$

2. 一质点受力 $F=2x$ (SI 制) 的作用, 沿 x 轴正向运动, 从 $x=1\text{m}$ 到 $x=2\text{m}$ 过程中, 力 F 所作的功为?

(A) 2 J (B) 6 J (C) 4 J (D) 3 J

3. 质量分别为 m_A 和 m_B ($m_A > m_B$)、速度分别为 v_A 和 v_B ($v_A > v_B$) 的两质点 A 和 B , 受到相同的冲量作用, 则

(A) A 的动量增量的绝对值比 B 小. (B) A 的动量增量的绝对值比 B 大.
(C) A 、 B 的动量增量相等. (D) A 、 B 的速度增量相等

4. 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体

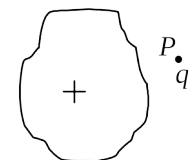
(A) 必然不会转 (B) 转速必然不变.
(C) 转速必然改变. (D) 转速可能不变, 也可能改变.

5. 关于高斯定理下列说法中正确的是 [].

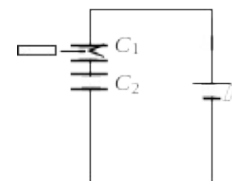
- (A) 沿任一闭合面的电通量为零时, 该闭合面上各点的场强为零;
(B) 高斯定理只适用于具有球对称、轴对称和面对称的静电场;
(C) 高斯面上的电场只与高斯面内的电荷有关;
(D) 当高斯面内的电荷的代数和为零时, 通过高斯面的电通量为零;

6. 有一带正电荷的大导体, 欲测其附近 P 点处的场强, 将一电荷量为 q_0 ($q_0 > 0$) 的点电荷放在 P 点, 如图所示, 测得它所受的电场力为 F . 若电荷量 q_0 不是足够小, 则 []

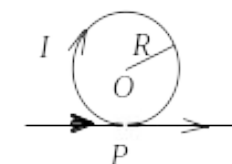
- (A) F/q_0 比 P 点处场强的数值大
(B) F/q_0 比 P 点处场强的数值小.
(C) F/q_0 与 P 点处场强的数值相等
(D) F/q_0 与 P 点处场强的数值哪个大无法确定.

7. 两空气电容器 C_1 和 C_2 串联起来接上电源充电, 在电源保持连接的情况下, 再把一电介质板插入 C_1 中, 如图, 则 []

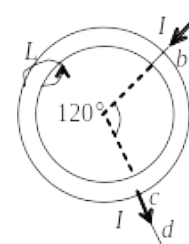
- (A) C_1 上电量增加, C_2 上电量增加.
(B) C_1 上电量减少, C_2 上电量增加.
(C) C_1 上电量增加, C_2 上电量减少.
(D) C_1 上电量减少, C_2 上电量减少.

8. 无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆, 如图, 当通以电流 I 时, 则在圆心 O 点的磁感强度大小等于 []

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$

9. 如右图, 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上, 稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出, 则磁感强度 B 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于 []

- (A) $\mu_0 I$ (B) $\frac{1}{3} \mu_0 I$ (C) $\mu_0 I / 4$ (D) $2\mu_0 I / 3$

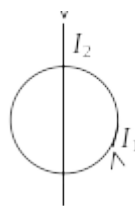


考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室_____物理_____命题教师_____命题时间_____2012.05_____使用学期_____2011-2012 第二学期_____总张数_____3 张_____教研室主任审核签字_____

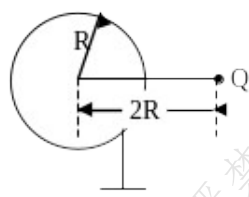
10. 长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面, 并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘), 设长直电流不动, 则圆形电流将

- (A) 绕 I_2 旋转 (B) 向左运动.
(C) 向右运动. (D) 不动.



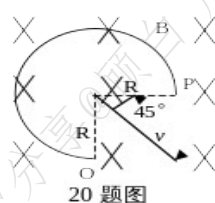
11. 如图所示, 一接地导体球外有一点电荷 Q , Q 距球心为 $2R$, 则导体球上的感应电荷为

- (A) 0. (B) $-Q$.
(C) $+Q/2$. (D) $-Q/2$.



12. 如图将一半径为 R 的 $3/4$ 圆弧导线 OP 置于磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 当导线以速率 v 沿着图示箭头方向平动时, 导线中感应电动势的大小为

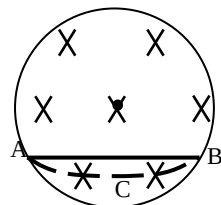
- (A) $\sqrt{2}BRv$ (B) $2BRv$
(C) BRv (D) $\sqrt{2}/2BRv$.



20 题图

13. 圆柱形空间内有一磁感强度为 B 的均匀磁场, B 的大小以恒定速率变化。在磁场中有 A 、 B 两点, 其间可放直导线或弯曲的导线, 则

- (A) 电动势只在直导线中产生。
(B) 电动势只在曲线中产生。
(C) 直导线中的电动势小于弯曲的导线。
(D) 电动势在直导线和曲线中都产生, 且两者大小相等。



14. 有一直尺固定在 s' 系中, 它与 ox' 轴的夹角为 45° 。如果 s' 系相对于 s 系以速度 v 沿 ox 方向运动, 则在 s 系中, 观察者测得该尺与 ox 轴的夹角为

- (A) 大于 45° (B) 小于 45°
(C) 等于 45° (D) 沿 ox 正向运动大于 45° , 反向运动小于 45°

15. 下列说法不正确的是

- (A) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速。
(B) 质量、长度、时间的测量都随物体与观察者的相对运动状态而改变。
(C) 在一切惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件, 在其它惯性系中也同时发生。
(D) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时, 会看到该钟走慢了。

本题
得分

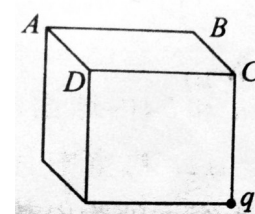
二、填空题 [共 10 题, 每题 3 分, 共计 30 分]

1. 已知质点沿 x 轴作直线运动, 其运动方程为: $x = 2 + 6t^2 + 2t^3$ (SI 制), 则 $t=4s$ 时质点的加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}} m/s^2$ 。

2. 质量为 $m = 10kg$ 的质点受力 $F = (30 + 40t)i$ (SI 制) 的作用, 从 $t = 0$ 秒开始以初速度 $v_0 = 10i$ (SI 制) 做直线运动, 则 $t = 2$ 秒时, 质点的速度大小为: $\underline{\hspace{2cm}} m/s$ 。

3. 一个转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动, 角速度为 ω_0 , 则此刚体的转动动能为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 有一边长为 a 的立方体, 在其中一顶点上有一电荷为 q 的正点电荷, 如图所示, 则通过该立方体平面 $ABCD$ 的电场强度通量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(真空介电常数为 ϵ_0)

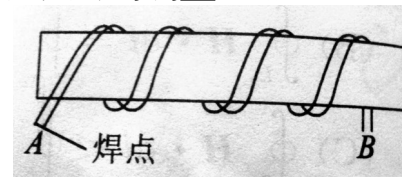


5. 若静电场的某个立体区域电势是一个恒定量, 则该区域的电场强度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

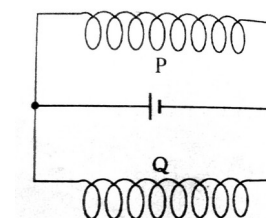
6. 一空气电容器充电后切断电源, 电容器储能 W_0 , 若灌入介电常数为 ϵ 的煤油, 此时电容器的储能将变为 W_0 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。(真空介电常数为 ϵ_0)

7. 将一个通有电流 I 的闭合回路置于均匀磁场中, 回路所围面积的大小为 S , 磁感应强度为 B , S 的法线方向与磁感应强度方向的夹角为 45° , 则回路所受磁力矩大小为 $\underline{\hspace{2cm}} N \cdot m$ 。

8. 两根彼此紧靠的绝缘导线绕成一个线圈, 如图所示, 其 A 端焊接在一起, B 端作为连接外电路的两个输入端, 则整个线圈的自感系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



9. 如图, 两个线圈并联的接到一个电源上, 线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍, 两线圈间的互感忽略不计。当达到稳定状态后, 线圈 P 的磁场能量与线圈 Q 的磁场能量的比值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



10. 一个粒子的动能等于其静止能量的 3 倍时, 该粒子的速率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(已知光速大小为 c)

本题 得分	
----------	--

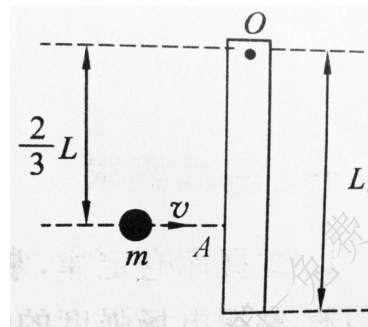
三、计算题【本题 10 分】

质量为 m 的子弹以速率 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 k ，忽略子弹的重力，求：（1）子弹射入沙土后速度随时间变化的函数关系；（2）子弹进入沙土后的最大深度。

本题 得分	
----------	--

四、计算题【本题 10 分】

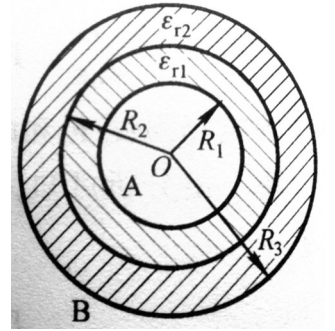
如图所示均匀杆长为 L ，质量为 M ，由其上端光滑水平轴静止吊起。今有一质量为 m 的子弹以速度 v 水平射入距轴 $d = \frac{2}{3}L$ 处并停留在杆中。求：（1）子弹停留在杆中时杆的角速度。（2）杆上摆的最大高度。



本题 得分	
----------	--

五、计算题【本题 10 分】

设两个薄导体同心球壳 A 和 B，它们的半径分别为 R_1 和 R_3 ，A 带电荷 Q_1 ，B 带电荷 Q_2 ，球壳间有两层介质，内层介质介电常数为 ϵ_1 ，外层介质的介电常数为 ϵ_2 ，其分界面半径为 R_2 ，球壳 B 外为空气，如图所示。求：（1）空间的电场强度分布。（2）两球间的电势差 U_{AB} 。



本题 得分	
----------	--

六、计算题【本题 10 分】

一无限长直导线通以电流 $I = I_0 e^{-t}$ ，和直导线在同一平面内有一矩形线框，其短边与直导线平行，线框的尺寸及位置如图所示。

（1）求通过矩形线框的磁通量；

（2）线框中的感应电动势。

